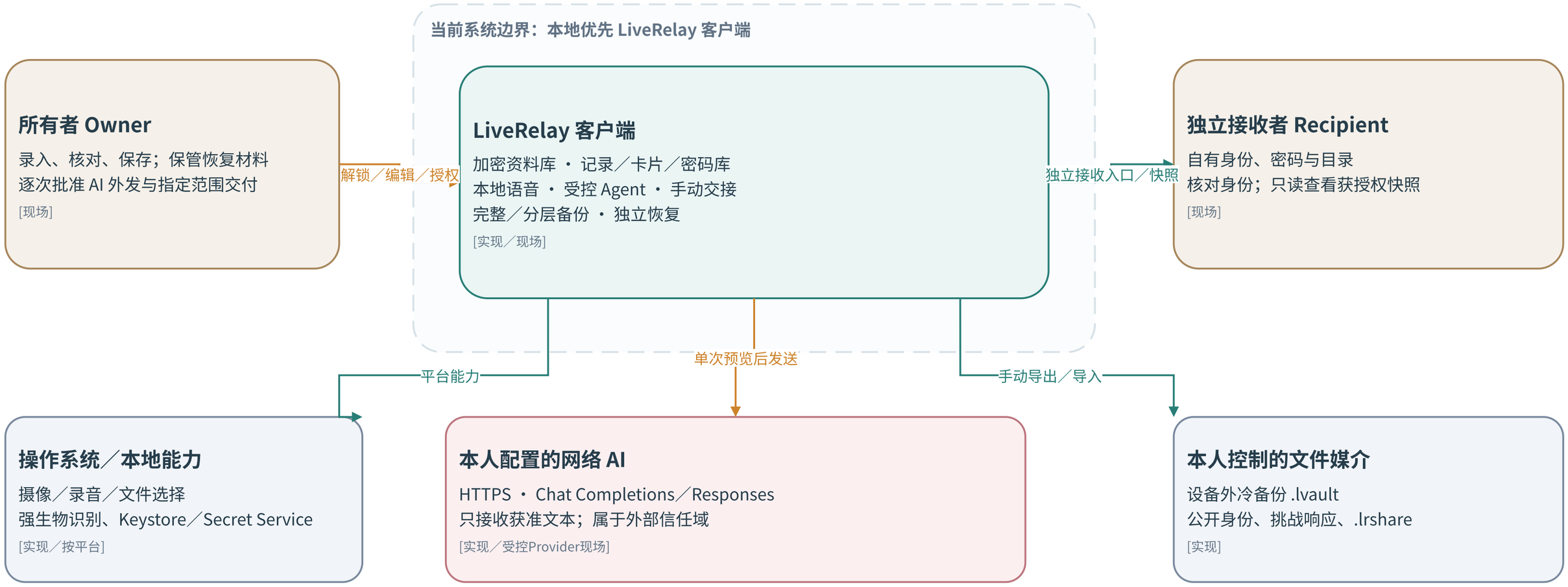
系统上下文与外部参与者

C4 Level 1 | 谁使用系统、与哪些外部能力交互，以及当前实现边界

[规划] 后续外部系统

同步／WebDAV／云备份 · 摇篮通知与自动条件释放 · 外部 Agent／CLI／MCP。当前没有运行连接。

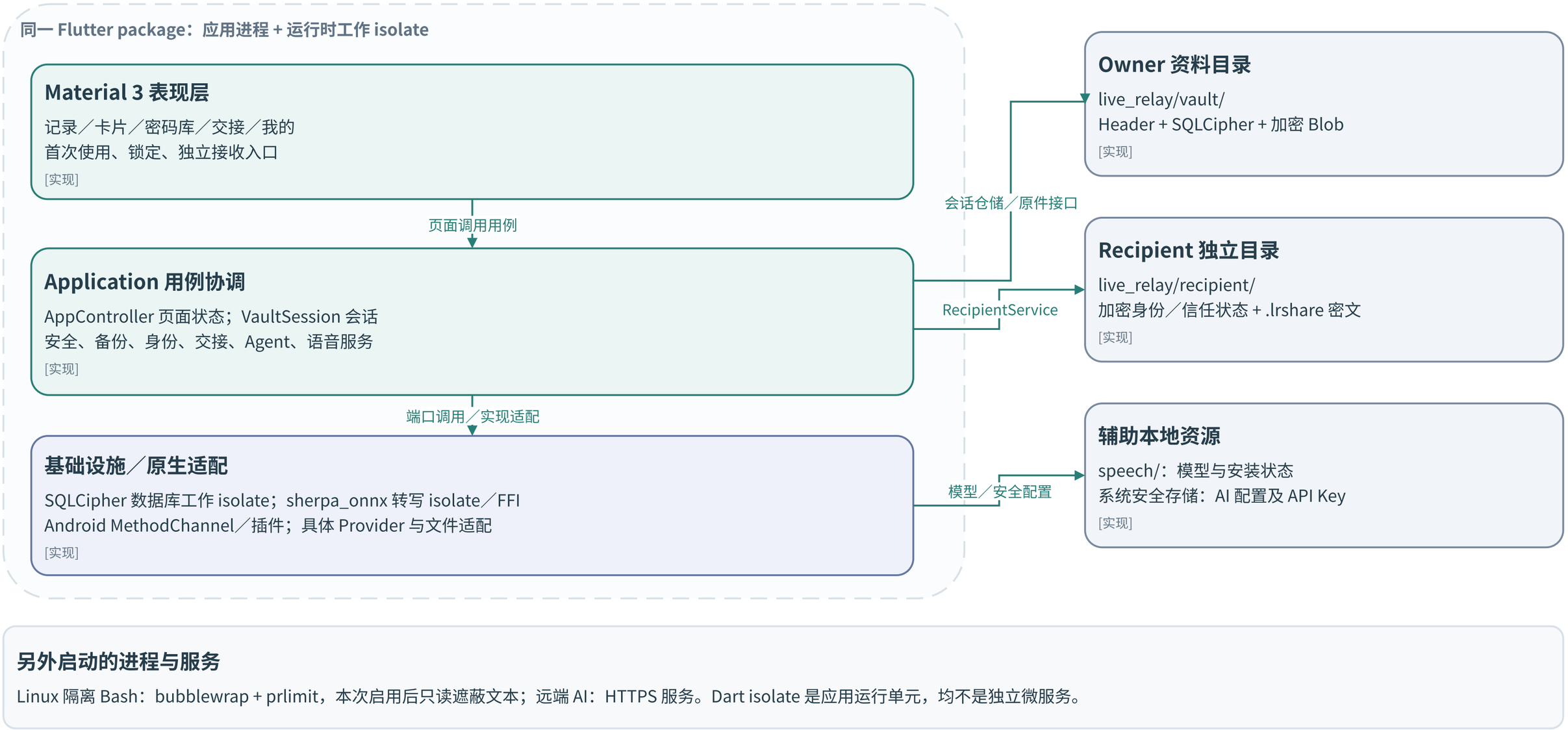


箭头：实线绿 = 调用／数据流　虚线灰 = 代码依赖　点线紫 = 组合注入　实线橙 = 本人授权／凭证

状态：[实现] 已有代码　[现场] 代表链路已验证　[待验] 其余平台／安全验收　[规划] 尚未实现　端口／格式均为内部未冻结

应用与存储的运行边界

C4 Level 2 | 一个客户端部署单元；本地数据存储与外部进程按实际职责区分



另外启动的进程与服务

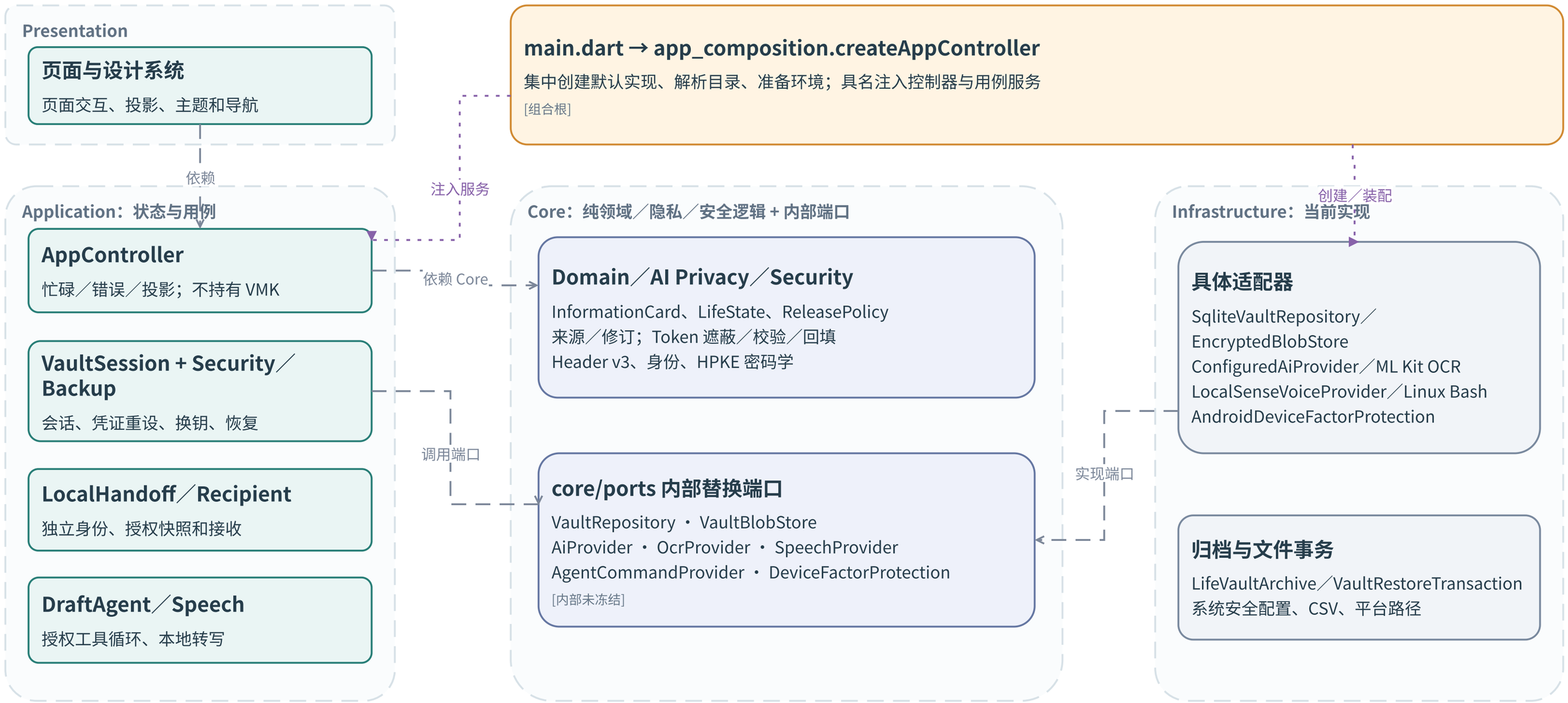
Linux 隔离 Bash：bubblewrap + prlimit，本次启用后只读遮蔽文本；远端 AI：HTTPS 服务。Dart isolate 是应用运行单元，均不是独立微服务。

箭头：实线绿 = 调用／数据流　虚线灰 = 代码依赖　点线紫 = 组合注入　实线橙 = 本人授权／凭证

状态：[实现] 已有代码　[现场] 代表链路已验证　[待验] 其余平台／安全验收　[规划] 尚未实现　端口／格式均为内部未冻结

逻辑分层、组件、内部端口与组合根

C4 Level 3 | 箭头在本页表达代码依赖或装配；不将每个模块画成独立部署服务



渐进分层事实：部分 Application 仍引用具体归档／错误与配置类型；并未宣称所有基础设施依赖已完全反转。

箭头：实线绿 = 调用／数据流　虚线灰 = 代码依赖　点线紫 = 组合注入　实线橙 = 本人授权／凭证

状态：[实现] 已有代码　[现场] 代表链路已验证　[待验] 其余平台／安全验收　[规划] 尚未实现　端口／格式均为内部未冻结

部署结构与平台能力

部署视图 | 相同业务含义、不同原生能力；实现、现场验证与待验收分别记录



[待验] Windows 与发行安全

Windows runner 已准备，尚未构建／运行验收。正式签名、安全外部复核、更多指纹组合／机型／声卡／日常密钥环仍待完成。

隔离调试与未来平台

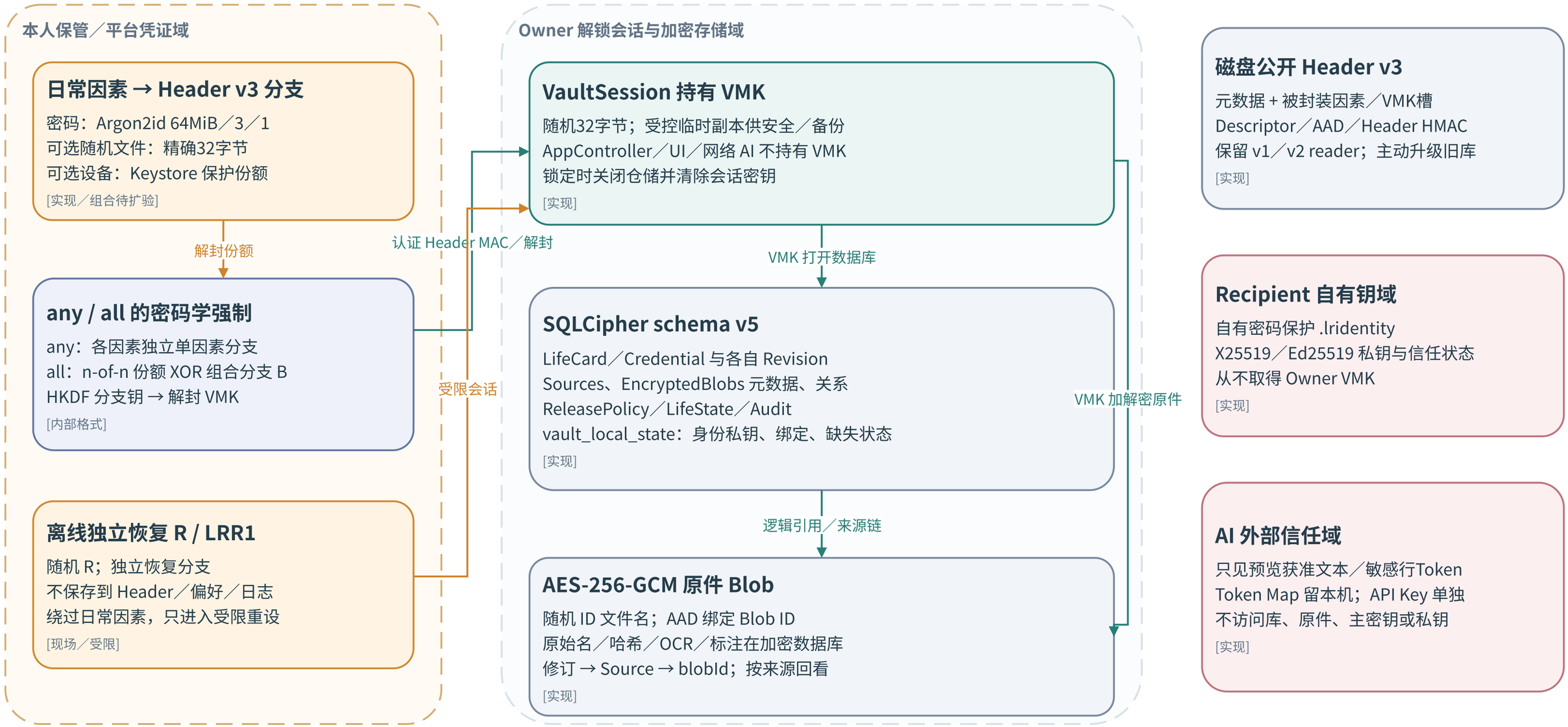
main_debug_demo：独立临时目录、虚构资料、注入控制；正常入口不复用演示资料。macOS 尚无工程；云端不在当前部署中。

箭头：实线绿 = 调用／数据流　虚线灰 = 代码依赖　点线紫 = 组合注入　实线橙 = 本人授权／凭证

状态：[实现] 已有代码　[现场] 代表链路已验证　[待验] 其余平台／安全验收　[规划] 尚未实现　端口／格式均为内部未冻结

数据、来源、VMK 所有权与信任边界

数据／安全视图 | 明文只在解锁与受控操作期间存在；凭证、主密钥和接收者密钥分开

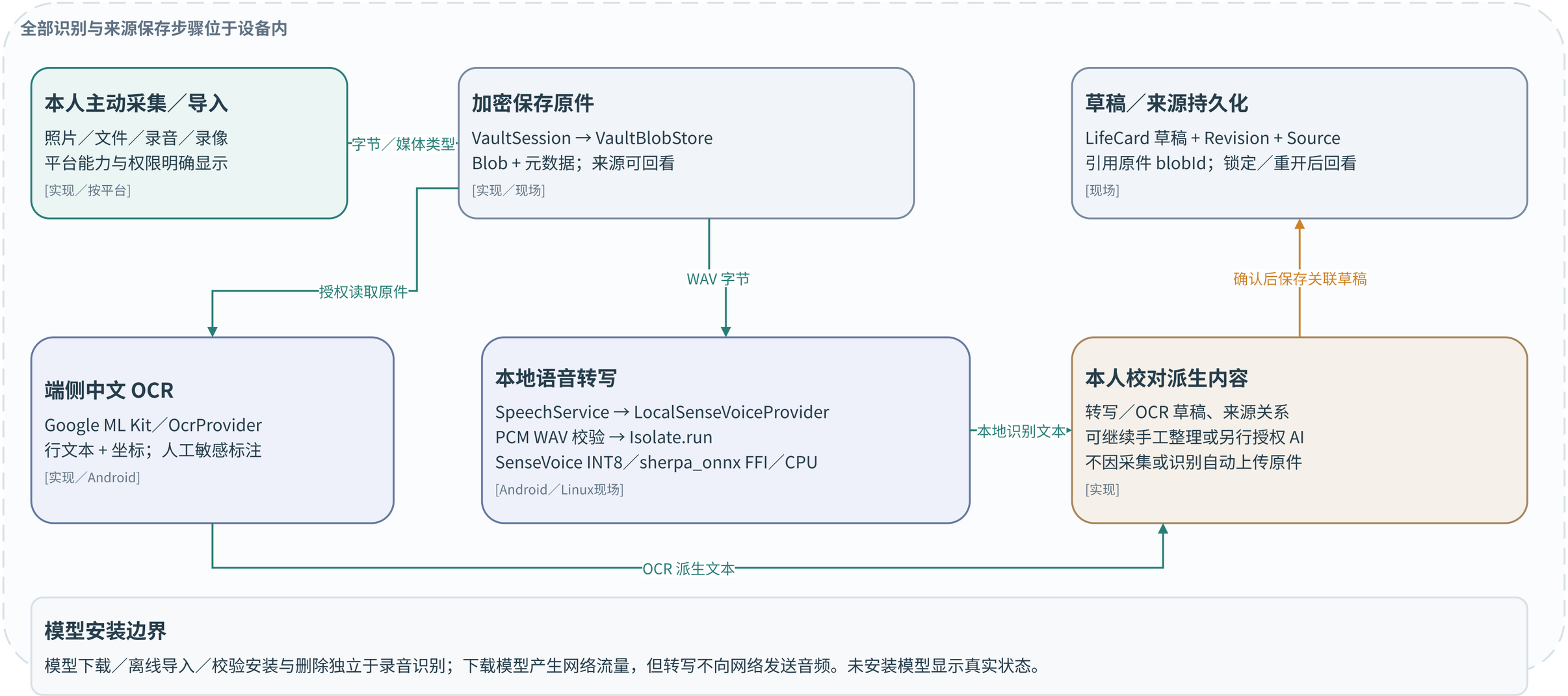


箭头：实线绿 = 调用／数据流　虚线灰 = 代码依赖　点线紫 = 组合注入　实线橙 = 本人授权／凭证

状态：[实现] 已有代码　[现场] 代表链路已验证　[待验] 其余平台／安全验收　[规划] 尚未实现　端口／格式均为内部未冻结

采集、本地语音与来源保留

工作流视图 | 原始资料优先；转写／OCR 是派生内容，确认后作为有来源的草稿保存



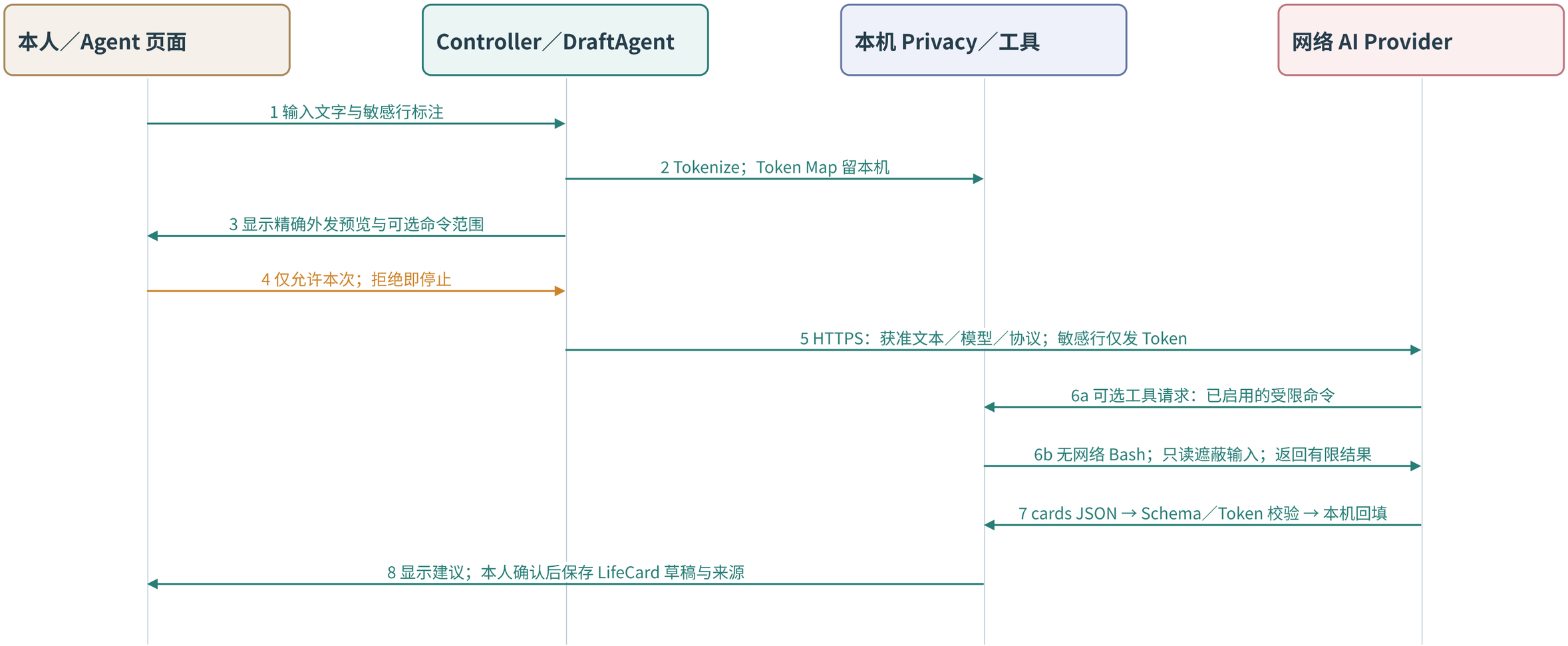
资源边界：单 Blob 当前上限 256MiB，内存加解密；代表性手机语音约837MiB峰值，不作为低资源设备保证。

箭头：实线绿 = 调用／数据流　虚线灰 = 代码依赖　点线紫 = 组合注入　实线橙 = 本人授权／凭证

状态：[实现] 已有代码　[现场] 代表链路已验证　[待验] 其余平台／安全验收　[规划] 尚未实现　端口／格式均为内部未冻结

Agent 隐私、单次授权与结果确认

时序视图 | 按人工敏感行标注做 Token 遮蔽；未标记文字会按预览获准内容发送



取消／锁定与安全配置

锁定取消任务并丢弃结果；命令会话 finally 关闭。API Key 来自系统安全存储；Provider 没有仓储、原件或 VMK 入口。

已知后置缺口：Credential 录入／转换

Agent 仅保存 LifeCard；正文中的回填密码不是 Secret 字段，会进入通用预览／搜索。尚未贯通密码类型候选与转换。

箭头：实线绿 = 调用／数据流　虚线灰 = 代码依赖　点线紫 = 组合注入　实线橙 = 本人授权／凭证

状态：[实现] 已有代码　[现场] 代表链路已验证　[待验] 其余平台／安全验收　[规划] 尚未实现　端口／格式均为内部未冻结

独立身份、指纹核对与双钥挑战

时序视图 | 显示名称不是权限；独立渠道核对完整指纹，再验证接收者同时掌握双钥



Owner 私钥与持久状态

身份双钥／profile／recipient绑定／sequence 在 schema v5 加密 local_state 内。改显示名称或换日常密码不改变身份指纹。

Recipient 身份可独立备份

自有密码经 Argon2id 保护 .lridentity；RecoverableFile 写入。加密身份备份可以在另一独立目录恢复；不含 Owner VMK。

本机信任边界与回退限制

切换接收入口先锁 Owner。无私钥及备份不能按名称找回；本机 sequence 不具硬件单调性，不宣称抗设备回滚。

箭头：实线绿 = 调用／数据流　虚线灰 = 代码依赖　点线紫 = 组合注入　实线橙 = 本人授权／凭证

状态：[实现] 已有代码　[现场] 代表链路已验证　[待验] 其余平台／安全验收　[规划] 尚未实现　端口／格式均为内部未冻结

限定范围交接与独立接收查看

数据流视图 | 真正交付的是加密快照；已交付副本不能通过之后修改授权撤回

Owner 已解锁域：每次手动授权

选择接收者与本次范围

已绑定指纹；记录ID／可见级别
历史另行选择；原件逐个勾选
[现场]

本人核对

ReleasePreview → 范围快照

卡片摘要前80个UTF-16单元；完整正文按级别
密码仅“含密码”交付Secret；历史要求相应级别
核验原件归属；不展开关联卡片／回收区／来源链
[实现]

实际选定快照

Ed25519 签名 + HPKE Base 封装

X25519／HKDF-SHA256／AES-256-GCM
.lrshare · 新ephemeral会话
packageId + sequence + scopeDigest；不含 Owner VMK

手动传递

Recipient 自有身份／密码域

接收验证后才展示

严格envelope／签名／双方指纹
packageId去重、sequence高水位
HPKE解密、摘要、记录／历史／原件范围
[现场]

拒绝错误／旧包／重复；通过才提交

提交加密接收状态

保存 .lrshare 密文
Owner公钥／最高sequence／包SHA256
先成功保存身份状态，再显示快照

提交成功

独立只读查看／再打开

自有密码解锁；再打开核对已记录包SHA256
当前密码／修订密码默认遮挡；原件显式另存
不打开、不克隆 Owner 数据库
[现场]

工程限额与真实授权边界

最多200条；原件合计64MiB；快照128MiB／wire180MiB。当前 scopeEpoch 固定1；没有自动撤权、远程到达证明或可信离线时间锁。

生命状态模拟独立于真实交付

Active ↔ Incapacitated；两者可到Deceased
Deceased无恢复转换（调试重置另行处理）
模拟／Executor View不调用真实导出服务。

箭头：实线绿 = 调用／数据流　虚线灰 = 代码依赖　点线紫 = 组合注入　实线橙 = 本人授权／凭证
状态：[实现] 已有代码　[现场] 代表链路已验证　[待验] 其余平台／安全验收　[规划] 尚未实现　端口／格式均为内部未冻结

完整／分层备份与原件补充恢复

工作流视图 | Owner备份与接收者快照分离；数据库／附件包必须来自同一认证快照

Owner 暂停数据库后导出

当前凭证认证；all便携认证用独立 R
同次暂停：配对snapshotId + 同一Header
[实现／现场]

full

完整 .lvault v2 / full

Header v3 + DB + 全部加密Blob
认证manifest；不能有 omitted

恢复

认证暂存 → 目录事务安装

核验清单／MAC／路径／规模；验证新库
Header v3恢复进入受限重设与全库换钥
密码单分支或 R；异机all用 R
[现场]

database

数据库 .lvault v2 / database

Header + DB；manifest.omitted 精确列出
省略Blob的路径、密文字节长度、SHA256

仅DB恢复后记录缺失

加密 backup.missing 状态

omitted哈希／snapshotId／旧Blob解密钥
全部保存在SQLCipher内；重设时保留
读取缺失原件提示；已有原件可先换钥
[现场]

受限重设

attachments

原件 .lvault v2 / attachments

Header + 加密Blob；共享snapshotId
仅补充包，不能单独恢复完整库

导入配对补充包

补齐原件：旧钥 → 当前新 VMK

验证旧manifest MAC／相同snapshotId
逐项核验密文长度／SHA256并解密
用当前VMK重加密，逐项清除缺失状态
[现场]

旧钥

认证与中断约束

不同snapshotId即使内容相同也拒绝；补充失败可重试，已完成项保留。未补齐时拒绝导出新完整包／配对组；设备引用不承诺异机可用。

兼容与资源边界

v1容器只支持Header v1；保留旧reader。
v2支持Header v3。上限10000条目／展开2GiB；当前内存构建，大包待验。

箭头：实线绿 = 调用／数据流　虚线灰 = 代码依赖　点线紫 = 组合注入　实线橙 = 本人授权／凭证
状态：[实现] 已有代码　[现场] 代表链路已验证　[待验] 其余平台／安全验收　[规划] 尚未实现　端口／格式均为内部未冻结

独立恢复、全库换钥与中断恢复

状态／事务视图 | 会话状态与文件事务分开；受限恢复不能直接进入普通资料页面

会话状态：Header v3 独立恢复路径

locked
等待日常凭证／独立R

→ 独立 R →

recovering：受限重设
R认证后只可设置全部新日常材料
新R回输确认；普通资料投影不可达

→ 重设 + 全库换钥 + 提交 →

unlocked
新库核验提交后正常会话
日常认证也可从locked进入

VaultSecurityService／VaultBackupService → VaultRestoreTransaction（共用安装机制）

1 认证与 staging
新VMK／Header v3；导出逻辑状态
新SQLCipher导入；重加密现有Blob
保留ID／修订／身份／缺失状态

→ 已准备 →

2 写入安装意图
关闭旧会话／清除投影
journal → incoming
旧库 → rollback → 新库安装

→ 已安装 →

3 核验新库后提交
验证打开；换钥核验现有原件
写独立 commit marker
提交点前失败：关闭并 recover

→ 已提交 →

4 清理与进入新会话
提交后清理旧加密目录／记录
清理失败：保留新库与残留副本
旧设备引用提交后清理

下次启动：先 recover，再选择创建／解锁

有旧库且未提交：核对旧Header摘要后保守回滚；有匹配commit：保留新库，不因清理失败回滚。首次恢复无旧库：保留认证暂存库并锁定，要求重新认证。异常目录／journal：进入failure，不创建空库覆盖。

旧库升级与旧备份的边界

旧Header由本人主动升级，不在启动时自动迁移。
旧VMK不能解开新数据；旧备份仍可能读旧资料。
Journal／commit不是密码学信任锚，不含秘密。

箭头：实线绿 = 调用／数据流　虚线灰 = 代码依赖　点线紫 = 组合注入　实线橙 = 本人授权／凭证

状态：[实现] 已有代码　[现场] 代表链路已验证　[待验] 其余平台／安全验收　[规划] 尚未实现　端口／格式均为内部未冻结